

REPORTE DE COBERTURA DE PRUEBAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS Y TRIAJE MÉDICO AUTOMATIZADO

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Realizado por	Descripción
1.0	14/06/2026	Equipo MedTriage	Versión inicial del reporte de cobertura

1. INTRODUCCIÓN

El presente Reporte de Cobertura de Pruebas documenta el grado de verificación alcanzado sobre los requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) del sistema MedTriage, definidos en la Especificación de Requisitos de Software (SRS) bajo el estándar IEEE 830.

La cobertura se evalúa de forma analítica, cruzando los casos de prueba diseñados en el Plan de Prueba con cada requisito, determinando qué porcentaje de funcionalidades fue contemplado en el proceso de verificación planificado.

1.1 Objetivo

Determinar qué porcentaje de los requisitos del sistema MedTriage están cubiertos por los casos de prueba diseñados, identificar brechas de cobertura y establecer observaciones para su cierre antes de la entrega final.

1.2 Alcance

- 10 requisitos funcionales (RF-001 a RF-010)
- 10 requisitos no funcionales (RNF-001 a RNF-010)
- 23 casos de prueba diseñados (CP-001 a CP-023)
- Evaluación documental sin ejecución automática de código

2. RESUMEN EJECUTIVO DE COBERTURA

Métrica	Resultado
Total de RF evaluados	10 de 10 (100%)
RF con cobertura completa (100%)	6 requisitos (RF-001, RF-002, RF-003, RF-004, RF-006, RF-009)
RF con cobertura parcial	4 requisitos (RF-005, RF-007, RF-008, RF-010)
RF sin cobertura	0 requisitos
Total de RNF evaluados	10 de 10 (100%)

Cobertura global estimada RF	88%
Cobertura global estimada RNF	96%
Total de casos de prueba diseñados	23 casos (CP-001 a CP-023)

3. COBERTURA POR REQUISITO FUNCIONAL

La siguiente tabla relaciona cada requisito funcional con los casos de prueba que lo verifican, indicando el estado de cobertura y las observaciones correspondientes.

RF	Nombre	CU	Casos de Prueba	Cubierto	%	Observaciones
RF-001	Gestión de Usuarios y Roles	CU-001	CP-001, CP-002, CP-003	Sí	100%	Login, rol incorrecto, usuario inactivo
RF-002	Registro Demográfico del Paciente	CU-002	CP-004, CP-005	Sí	100%	Registro exitoso y campos vacíos
RF-003	Captura de Signos Vitales	CU-003	CP-006, CP-007, CP-008	Sí	100%	Registro normal, fuera de rango, signo crítico
RF-004	Selección de Discriminadores Manchester	CU-004	CP-009, CP-010	Sí	100%	Selección completa y sin motivo de consulta
RF-005	Algoritmo de Clasificación Automatizado	—	CP-011, CP-012, CP-013	Sí	80%	Niveles 1, 3 y 5 cubiertos; faltan niveles 2 y 4
RF-006	Confirmación y Modificación del Triage	CU-006	CP-014, CP-015	Sí	100%	Confirmación y modificación con justificación
RF-007	Cola de Espera Dinámica y Priorizada	—	CP-016, CP-017	Parcial	60%	Generación de turno cubierta; orden por prioridad pendiente de caso adicional
RF-008	Pantalla Pública de Turnos	—	CP-018	Parcial	50%	Visualización anónima cubierta; actualización en tiempo real pendiente
RF-009	Gestión de la Atención Médica	CU-009	CP-019, CP-020, CP-021	Sí	100%	Iniciar, finalizar y no presentado
RF-010	Reportes y Estadísticas	—	CP-022, CP-023	Parcial	70%	Generación cubierta; exportación a PDF pendiente

4. COBERTURA POR REQUISITO NO FUNCIONAL

Los requisitos no funcionales se verifican mediante revisión documental, pruebas manuales de rendimiento y configuración del entorno, dado el enfoque académico del proyecto.

RNF	Nombre	Tipo	Método de Verificación	%
RNF-001	Protección de Datos (AES-256)	Seguridad	Revisión documental	100%
RNF-002	Cifrado HTTPS/TLS	Seguridad	Verificación de configuración	100%
RNF-003	Alta Disponibilidad 99.9%	Disponibilidad	Monitoreo de registros del servidor	80%
RNF-004	Tolerancia a Fallos / Backups	Confiabilidad	Prueba de restauración manual	80%
RNF-005	Tiempo Respuesta Algoritmo ≤1.5s	Rendimiento	Prueba manual con cronómetro	100%
RNF-006	Carga de Interfaces ≤2s	Rendimiento	Prueba manual en navegador	100%
RNF-007	Diseño Responsive (768px+)	Usabilidad	Prueba en resoluciones objetivo	100%
RNF-008	Accesibilidad Visual WCAG 4.5:1	Accesibilidad	Validación con herramienta de contraste	100%
RNF-009	Compatibilidad Chrome/Firefox/Edge	Compatibilidad	Prueba cruzada manual	100%
RNF-010	Arquitectura Escalable REST	Mantenibilidad	Verificación de endpoints independientes	100%

5. ANÁLISIS DE BRECHAS

Se identifican las siguientes brechas de cobertura que deben ser atendidas antes de la entrega final del sistema:

5.1 RF-005 — Algoritmo de Clasificación (80%)

Los casos de prueba CP-011, CP-012 y CP-013 cubren los niveles de triaje 1, 3 y 5. Se requieren casos adicionales para los niveles 2 (Naranja — Muy Urgente) y 4 (Verde — Poco Urgente) para garantizar la correcta asignación del algoritmo Manchester en todos sus rangos.

5.2 RF-007 — Cola de Espera Dinámica (60%)

Se verifica la generación del turno al finalizar el triaje (CP-016) y la visualización de la cola (CP-017). No existe un caso de prueba que valide explícitamente el reordenamiento automático de la cola al ingresar un

paciente de mayor prioridad mientras otros ya están en espera. Se recomienda diseñar el caso CP-024 para esta condición.

5.3 RF-008 — Pantalla Pública de Turnos (50%)

El caso CP-018 verifica el acceso sin autenticación y la visualización de turnos llamados. No se diseñó un caso que valide la actualización automática de la pantalla en tiempo real (cada N segundos) sin intervención del usuario. Se recomienda diseñar el caso CP-025.

5.4 RF-010 — Reportes y Estadísticas (70%)

Los casos CP-022 y CP-023 cubren la generación del reporte y la consulta por ID. La funcionalidad de exportación del reporte a archivo descargable (PDF o similar) no cuenta con caso de prueba asociado. Se recomienda diseñar el caso CP-026.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El plan de pruebas de MedTriage cubre el 88% de los requisitos funcionales y el 96% de los requisitos no funcionales, lo que representa un nivel de cobertura satisfactorio para la fase académica del proyecto.

Los seis requisitos con cobertura completa corresponden precisamente a los flujos críticos del sistema: autenticación, registro de pacientes, signos vitales, discriminadores Manchester, confirmación del triaje y atención médica, que constituyen el núcleo operativo del servicio de urgencias.

Las cuatro brechas identificadas (RF-005, RF-007, RF-008, RF-010) corresponden a escenarios complementarios o de flujo secundario. Se recomienda diseñar los casos CP-024, CP-025 y CP-026 antes de la ejecución final de pruebas para alcanzar una cobertura global superior al 95%.

7. TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS

Término	Definición
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
CP	Caso de Prueba
CU	Caso de Uso
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Software
MTS	Manchester Triage System — Sistema de Triage de Manchester
QA	Quality Assurance — Aseguramiento de Calidad
IEEE 829	Estándar internacional para documentación de pruebas de software